Aimé OUOBA

INNOVATION ET CRÉATIVITÉ

S8 IA & Informatique de l'institut 2IE

Vous maîtrisez aujourd'hui des outils puissants en informatique et en IA.

Mais une question demeure : **comment transformer ces compétences en solutions utiles ?**

Dans un contexte comme le nôtre, les contraintes sont une opportunité.
Ce cours vous apprendra à penser autrement, à concevoir des solutions adaptées et à utiliser l'IA et l'informatique pour avoir un impact concret.

Ici, vous n'apprendrez pas seulement à coder.
Vous apprendrez à innover.

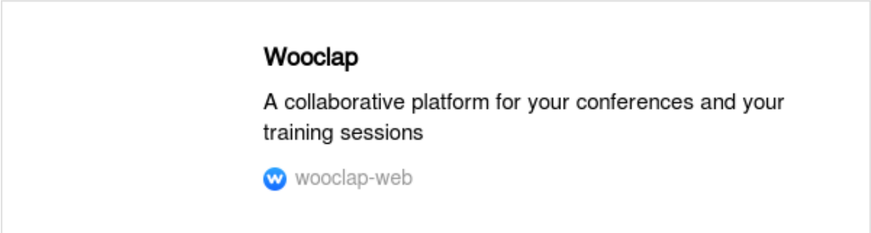
Nous verrons ensemble :

- MODULE I – INTRODUCTION A L'INNOVATION ET LA CREATIVITE
- MODULE II – MÉCANISMES ET FONDEMENTS DE LA CRÉATIVITÉ
- MODULE III – PROCESSUS D'INNOVATION ET APPROCHE LEAN
- MODULE IV – INNOVATION APPLIQUÉE À L'IA ET À L'INFORMATIQUE
- MODULE V – INNOVATION RESPONSABLE, ÉTHIQUE ET IMPACT SOCIAL

Questions ?

1) Qu’est-ce que la créativité ?

2) Qu’est-ce que l’innovation ?



MODULE I

INTRODUCTION À L'INNOVATION ET LA CRÉATIVITE

1. Définitions

Créativité

La créativité est la capacité (cognitive, individuelle ou collective) à produire des idées, des représentations ou des solutions qui sont :

- **Nouvelles** (au moins pour la personne, le groupe ou le contexte concerné)
- **Pertinentes** (elles répondent à un objectif, une contrainte, un besoin)
- **Appropriées au contexte** (techniquement, culturellement, économiquement, temporellement)

La créativité n'est donc pas "avoir des idées au hasard" : c'est générer du possible et le relier à un problème ou un but.

Exemple simple : imaginer 10 façons différentes de réduire l'attente à la cantine du campus (organisation, ticket, application, séparation des flux, etc.). Même avant de construire, c'est déjà de la créativité.

Invention

Une invention est la création d'un objet, d'un procédé, d'une méthode ou d'une technologie qui n'existait pas auparavant (au sens technique/techno-scientifique).
Elle se manifeste par l'apparition :

- **d'un fonctionnement inédit ou significativement différent**
- **d'une structure technique nouvelle** ou d'une combinaison originale d'éléments existants
- **d'un résultat concret pouvant être expérimenté, fabriqué ou démontré**

Point clé : une invention peut rester dans un labo, un rapport, un prototype… sans être adoptée. Autrement dit, une invention peut être fonctionnelle et ingénieuse sans pour autant produire un impact économique ou social immédiat.

Exemple : développer un nouvel algorithme d'IA capable de détecter les maladies des plantes à partir de photos prises avec des téléphones basiques.

Innovation

L'innovation est la capacité à apporter des solutions nouvelles à des problèmes existants ou émergents, en créant de la valeur tangible pour un grand nombre. Elle consiste à transformer une idée en réponse concrète, utile et durable dans un contexte donnée.
Elle ne se limite pas à la création technique :

elle implique une appropriation par des utilisateurs, une adaptation au contexte et une capacité à générer un impact durable.

L'innovation peut concerner :

- un produit (nouvel équipement, application, dispositif)
- un service (nouvelle manière de servir un besoin)
- un procédé (nouvelle méthode de production ou d'organisation)
- un modèle économique (nouvelle façon de créer et distribuer de la valeur)

Ce qui caractérise fondamentalement l'innovation, ce n'est pas seulement la nouveauté, mais sa diffusion et son effet transformateur.

CRÉATIVITÉ

Action de générer des idées nouvelles et originales

INVENTION

Création d'une nouvelle idée ou concept

INNOVATION

Transformer un concept en un succès commercial ou un usage répandu

Graham Wallas, cofondateur de la London School of Economics, a proposé en 1926 une modélisation du processus créatif en 4 étapes qui a ensuite influencé de nombreuses méthodes de créativité et d'innovation....

1. Préparation	2. Incubation	3. Illumination	4. Vérification
• Recherche et exploration préparatoire • Définition et analyse du problème et/ou de l'objectif	• Pas de travail conscient sur le problème : le cerveau continue de travailler en formant des associations	• Génération d'idées intéressantes en réponse au problème *(appelée plus tard "phase de divergence" par Guilford en 1955)*	• Évaluation, redéfinition et développement de l'idée *(appelée plus* tard *"phase de convergence")* • Concrétisation et test de la solution ou création

Exemple d’innovation :

Une municipalité met en œuvre une application simple permettant aux citoyens de signaler les zones d’accumulation de déchets via photos ou messages courts.
Les services de collecte utilisent ces informations pour optimiser leurs tournées.
Ce système devient une innovation parce que :

- il est utilisé par la population
- il améliore la propreté urbaine
- il réduit les coûts de carburant
- il accélère l’intervention des équipes

👉 Il transforme concrètement l’organisation du service public.

D’autres exemples .. ?

2. Le monde contemporain

Le XXIe siècle se caractérise par une accumulation de transformations rapides et profondes qui rendent les problèmes de plus en plus complexes à résoudre à l'aide des approches traditionnelles.

a) Croissance démographique rapide

La population mondiale, et particulièrement celle de l'Afrique, connaît une augmentation très rapide.

Cette croissance entraîne :

- une pression accrue sur les infrastructures (eau, électricité, transport, logement)
- une demande croissante en services de santé et d'éducation
- une augmentation de la consommation des ressources naturelles

Au Burkina Faso, l'expansion rapide de villes comme Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso met sous tension les systèmes existants.
Les solutions conçues pour des populations beaucoup plus faibles ne suffisent plus aujourd'hui.

b) Ressources naturelles limitées

Les ressources telles que : l'eau potable, les terres agricoles fertiles, l'énergie fossile, les matières premières sont disponibles en quantité finie.

Or, la demande augmente continuellement.

Cela oblige les ingénieurs à concevoir :

- **des systèmes plus efficaces**
- **des technologies sobres en énergie**
- **des méthodes de recyclage et de réutilisation**

Le modèle du gaspillage n'est plus soutenable.

c) Urbanisation accélérée

De nombreuses populations migrent vers les villes à la recherche d'emplois et de meilleures conditions de vie.

Cette urbanisation rapide provoque :

- congestion des transports
- problèmes de gestion des déchets
- pénurie de logements
- pression sur l'eau et l'électricité

Les villes africaines se développent souvent plus vite que leurs infrastructures.
Les méthodes classiques d'aménagement urbain ne suffisent plus : il faut inventer de nouvelles approches plus intelligentes et adaptées.

d) Pression environnementale

Les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles :

- sécheresses fréquentes
- inondations
- dégradation des sols
- perte de biodiversité

Ces phénomènes impactent directement :

- l'agriculture
- la sécurité alimentaire
- la disponibilité de l'eau

Les solutions techniques doivent désormais intégrer la durabilité environnementale dès la conception.

e) Transformations numériques rapides

Le développement de l'informatique, de l'Internet, de l'intelligence artificielle et des télécommunications modifie profondément les modes de production, de communication et d'organisation.

Les ingénieurs doivent apprendre à :

- exploiter les données
- automatiser les processus
- concevoir des systèmes intelligents
- intégrer le numérique dans tous les secteurs

Face à cette complexité croissante, les solutions traditionnelles, linéaires et rigides sont souvent insuffisantes.

Il devient indispensable de développer des approches nouvelles, créatives et systémiques.

MODULE II

MÉCANISMES ET FONDEMENTS DE LA CRÉATIVITÉ

1. La créativité comme exploration rationnelle de l’espace des solutions

En ingénierie, tout problème technique peut être représenté comme un ensemble structuré de solutions possibles, déterminé par les lois physiques, les ressources disponibles, les contraintes économiques, les besoins utilisateurs et le contexte environnemental.

La créativité correspond à la capacité de l’ingénieur à :

- **élargir cet espace de solutions**
- **dépasser les configurations habituelles**
- **explorer de nouvelles architectures techniques**

Un raisonnement non créatif se limite généralement aux solutions déjà connues ou traditionnellement utilisées.

Un raisonnement créatif, au contraire, consiste à faire varier consciemment les paramètres fondamentaux du système.

Ces paramètres incluent notamment :

- la source d'énergie
- les matériaux utilisés
- l'échelle du système
- le mode de contrôle et d'automatisation
- la durée de vie et la maintenance

En modifiant ces dimensions, l'ingénieur génère des configurations nouvelles qui n'auraient pas émergé par simple reproduction des modèles existants.

Par ailleurs, la créativité repose fortement sur l'abstraction fonctionnelle.
Plutôt que de penser en objets figés (pompe, bus, application), l'ingénieur identifie les fonctions réelles à remplir : transporter, refroidir, stocker, distribuer, informer.
Cette abstraction ouvre un champ beaucoup plus large de solutions possibles.

2. Mécanismes cognitifs de transformation des idées

La production d'idées créatives peut être comprise comme un processus structuré de transformation de l'information.

Les principales sources d'entrée sont :

- **observations de terrain**
- **données techniques**
- **contraintes réelles**
- **connaissances scientifiques et technologiques**

Ces éléments sont transformés par plusieurs opérations mentales clés :

Abstraction
Extraction des fonctions essentielles d'un système.

Variation
Modification volontaire de paramètres techniques.

Combinaison
Association de technologies ou principes distincts.

Simplification
Réduction de la complexité tout en conservant l'efficacité.

À travers ces mécanismes, l’ingénieur passe d’une situation problématique à une diversité de concepts techniques alternatifs.

La créativité ne correspond donc pas à une inspiration aléatoire, mais à un travail cognitif structuré de transformation des connaissances.

Elle inclut également un processus de maturation des idées :
les concepts initiaux sont **clarifiés**, **améliorés**, **adaptés** et **rendus progressivement plus réalistes.**

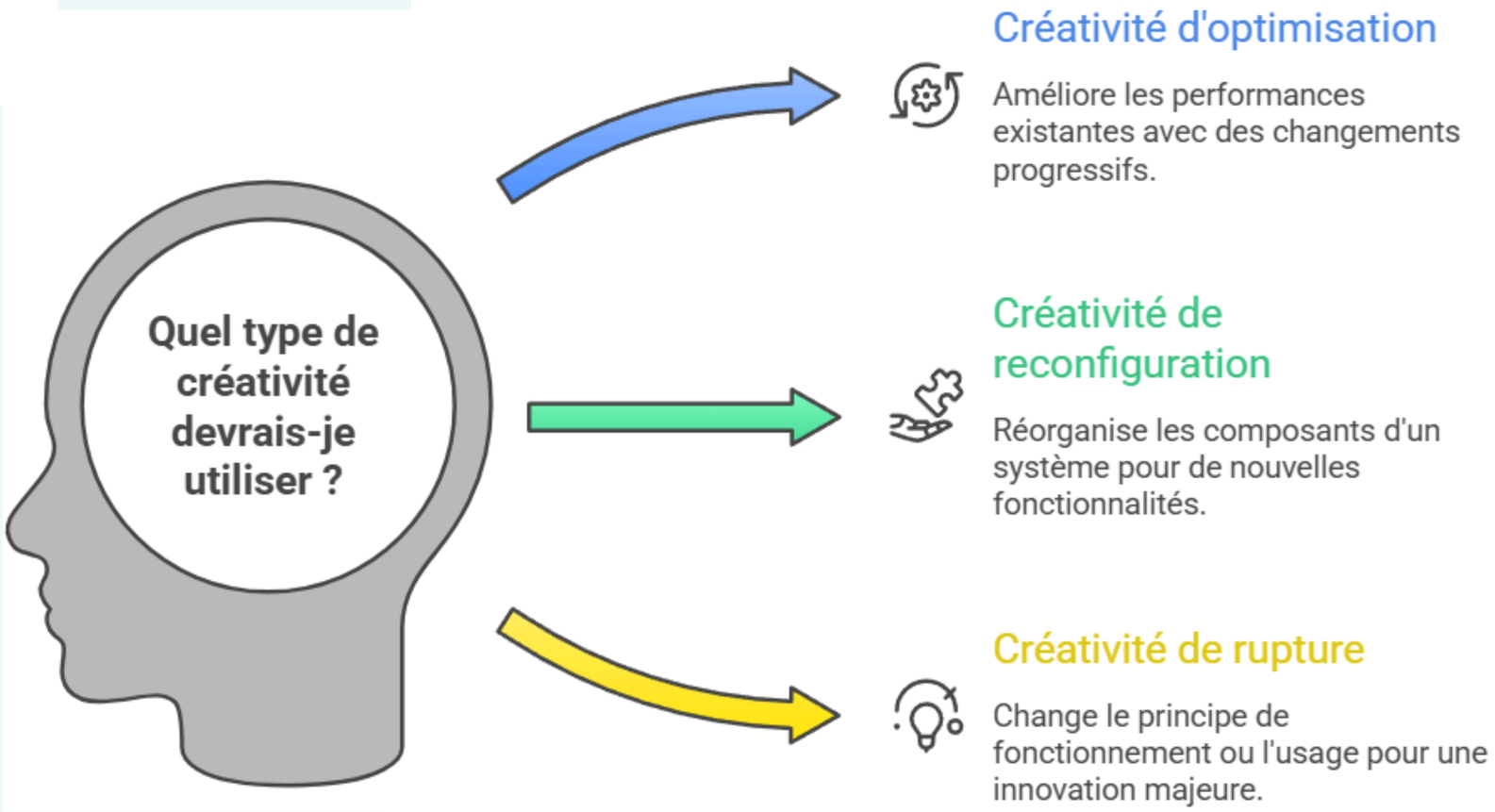
3. Contraintes, niveaux de transformation et pensée systémique

Contrairement à l'idée que la créativité nécessite une liberté totale, l'ingénierie montre que ce sont souvent les contraintes qui stimulent les solutions les plus ingénieuses.

Les contraintes de coût, d'énergie, d'infrastructure, de compétences et d'environnement obligent à :

- **simplifier les systèmes**
- **optimiser l'utilisation des ressources**
- **adapter les technologies au contexte local**
- **concevoir robuste et durable**

Ces contraintes sont particulièrement présentes dans les pays africains, où elles deviennent de véritables moteurs de créativité technique.



Enfin, la majorité des problèmes modernes sont **systémiques** :

ils impliquent plusieurs acteurs, des flux d'énergie, de matière et d'information, et de nombreuses interactions.

MODULE III

PROCESSUS D’INNOVATION ET APPROCHE LEAN

1. De l’idée à la solution réelle : nature du processus d’innovation

L’innovation ne consiste pas simplement à avoir une bonne idée, **mais à la transformer progressivement en une solution concrète adoptée par des utilisateurs.**

Ce passage implique plusieurs étapes successives : **la conceptualisation technique, la confrontation à la réalité du terrain, la vérification de la faisabilité, l’adaptation au contexte réel et l’amélioration continue.**
Une idée abstraite devient ainsi un concept, puis un prototype, puis un système opérationnel.

Ce processus est fondamentalement non linéaire : les retours du terrain conduisent souvent à modifier, simplifier ou repenser complètement la solution initiale.
L’ingénieur innovant doit accepter cette incertitude et considérer l’échec partiel comme une source d’apprentissage.

2. Limites des approches classiques de développement de projets

De nombreux projets techniques échouent malgré une bonne conception théorique.
Les causes principales sont :

- **Focalisation excessive sur la technologie**

Les solutions sont conçues en fonction de ce qui est techniquement possible, sans réelle compréhension des besoins utilisateurs.

- **Hypothèses non testées**

Les comportements, contraintes et capacités des utilisateurs sont souvent supposés, et non observés.

- **Cycles de développement trop longs**

Les systèmes sont développés entièrement avant tout contact réel avec le terrain, ce qui entraîne des corrections tardives et coûteuses.

Ces limites montrent la nécessité d'une approche plus flexible et expérimentale.

3. Principes fondamentaux de l’approche Lean d’innovation

L’approche Lean repose sur l’idée d’apprentissage rapide et continu à partir du réel.
Ses principes centraux sont :

- compréhension profonde du problème utilisateur
- construction de solutions minimales pour tester les idées
- expérimentation précoce sur le terrain
- amélioration itérative

Au lieu de chercher à tout prévoir, l’ingénieur avance par hypothèses successives qu’il valide ou corrige.
Cette démarche permet :
de réduire les risques / d’économiser les ressources / d’adapter la solution progressivement.

Le cœur du Lean est la boucle :

Observer → Tester → Apprendre → Améliorer

4. Prototypage rapide, validation et innovation frugale

Le prototypage constitue l'outil central du Lean.

Il permet de :

- matérialiser rapidement une idée
- vérifier son fonctionnement
- recueillir des retours concrets
- identifier les problèmes réels

Les prototypes peuvent être physiques, numériques, conceptuels ou simplifiés.

La validation terrain guide ensuite les améliorations successives.

Dans les contextes à ressources limitées, cette démarche conduit naturellement à l'innovation frugale :

- **solutions simples / coûts réduits**
- **robustesse élevée / adaptation locale**

L'ingénieur ne cherche pas la sophistication maximale, mais **l'efficacité réelle.**

MODULE IV

INNOVATION APPLIQUÉE À L'IA ET À L'INFORMATIQUE

1. Le numérique comme levier d'innovation systémique

L'informatique moderne ne se limite plus à l'écriture de programmes ou à la gestion de bases de données. Elle constitue aujourd'hui une infrastructure fondamentale de transformation des systèmes techniques et sociaux.

Dans les systèmes contemporains :

- **les capteurs collectent des données en continu**
- **les logiciels traitent l'information en temps réel**
- **les algorithmes prennent ou assistent les décisions**
- **les réseaux connectent les acteurs**

Ainsi, une solution d'ingénierie efficace est souvent un système hybride combinant :

électronique + informatique + données + utilisateurs + organisation.

Par exemple, un système d'irrigation moderne ne se limite plus à une pompe :

il inclut capteurs d'humidité, logiciel de contrôle, prévisions météo et interface utilisateur.

Le rôle de l'ingénieur devient donc celui d'architecte de systèmes intelligents.

2. IA et données comme moteurs de nouvelles solutions

L'intelligence artificielle repose sur la capacité à apprendre des modèles à partir de données réelles.

Ce processus implique :

- **acquisition de données terrain** (capteurs, images, SMS, historiques)
- **préparation des données** (nettoyage, structuration, annotation)
- **choix de modèles adaptés** (régression, classification, réseaux neuronaux, règles)
- **évaluation et amélioration continue**

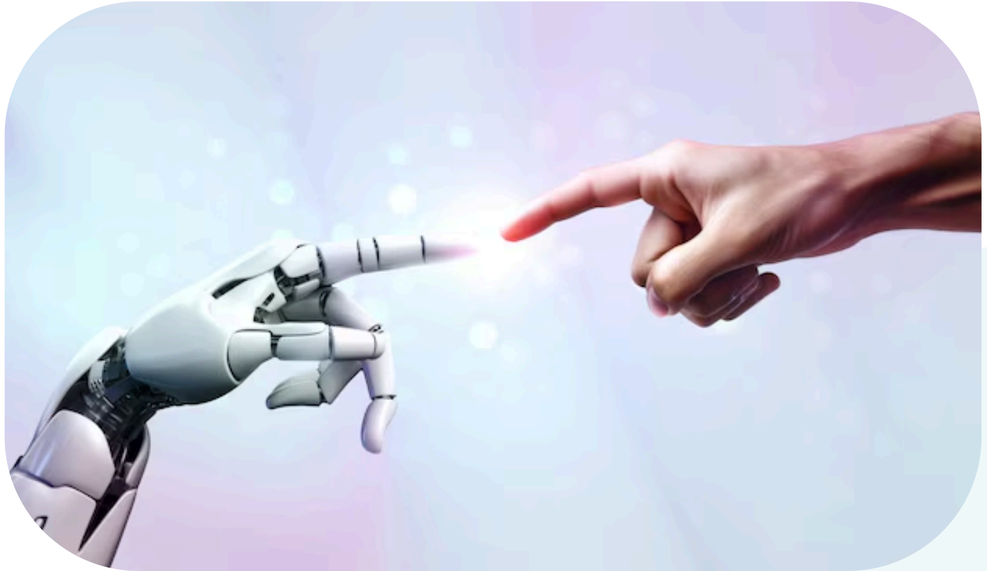
Dans des contextes où les données sont limitées, l'ingénieur doit :

- utiliser des modèles simples mais robustes
- exploiter intelligemment des informations partielles
- combiner expertise humaine et IA

L’intelligence artificielle doit être conçue principalement comme **un outil d’assistance et d’amplification des capacités humaines**, et non comme un substitut complet à l’être humain.

Elle permet **de traiter de grandes quantités de données**, **de détecter des tendances et de proposer des recommandations**, tandis que l’humain conserve le jugement, la compréhension du contexte et la responsabilité des décisions.

Dans de nombreux domaines (santé, agriculture, énergie), les systèmes les plus efficaces sont ceux qui combinent IA + expertise humaine, formant des solutions collaboratives plus robustes et mieux adaptées aux réalités locales.



3. De la technologie au changement réel

Une solution d'IA ou informatique ne devient une innovation que lorsqu'elle est réellement utilisée et qu'elle améliore concrètement une situation. La qualité technique d'un algorithme ou d'un logiciel, à elle seule, ne garantit pas son succès.

De nombreux projets échouent parce qu'ils sont conçus sans tenir compte des contraintes du terrain : accès limité à Internet, compétences numériques variables, coûts de maintenance ou complexité d'utilisation.

Une innovation numérique efficace doit donc être pensée pour être simple, robuste et adaptée au contexte local, tout en évoluant progressivement grâce aux retours des utilisateurs.

L'impact réel repose autant sur l'appropriation humaine que sur la performance technologique.

Exercice pratique : Analyse d'une innovation existante

Par groupes et dans des secteurs différents (santé, agriculture, transport, énergie, éducation, services numériques, etc.), identifiez un service, une application ou une solution technique qui constitue une innovation.

Pour chaque cas, vous devrez :

1. **décrire brièvement la solution**
2. **expliquer en quoi elle représente une innovation** (nouveauté, usage réel, valeur créée)
3. **analyser ses forces et ses limites**
4. **proposer une ou deux améliorations ou alternatives que vous auriez envisagées, en justifiant vos choix**

L'objectif est de développer votre capacité à analyser une innovation réelle et à exercer une réflexion créative et critique d'ingénieur.

MODULE V

INNOVATION RESPONSABLE, ÉTHIQUE ET IMPACT SOCIAL

1. L’ingénieur face aux conséquences de ses décisions

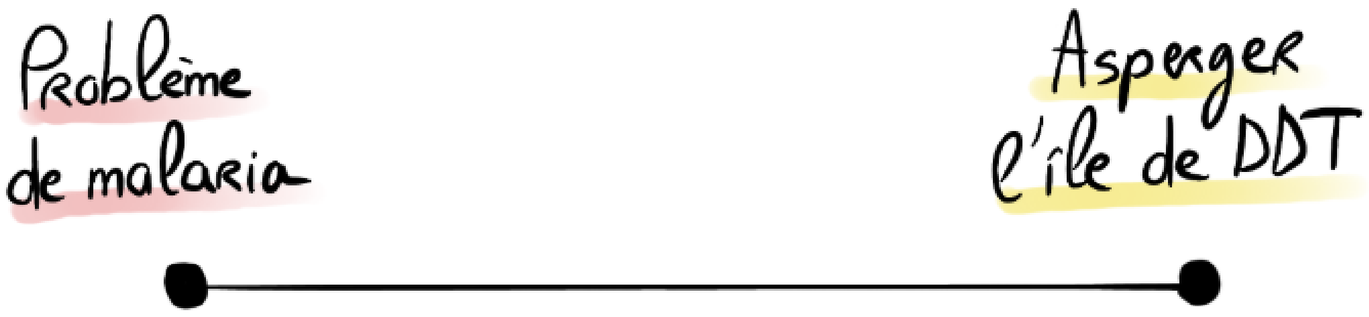
Toute décision technique produit des effets au-delà du système conçu. Un dispositif, une plateforme numérique ou une infrastructure modifie des comportements, influence des rapports économiques et transforme des équilibres sociaux.
L’ingénieur ne conçoit donc jamais un objet isolé. Il intervient dans un environnement humain complexe.

Une technologie peut :

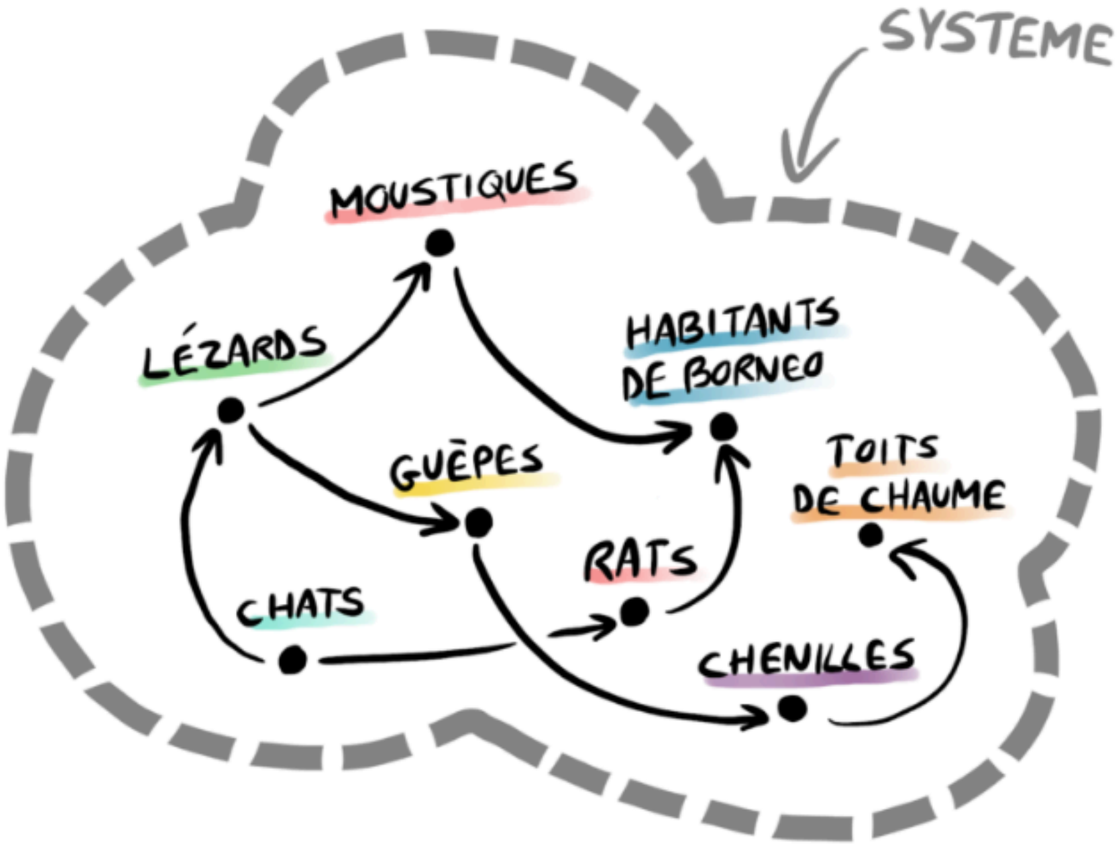
- **créer de nouvelles opportunités**
- **modifier l’organisation du travail**
- **transformer l’accès aux services**
- **déplacer des équilibres économiques**

L’innovation responsable consiste à anticiper ces effets indirects et à intégrer cette réflexion dès la conception.

Approche linéaire :



Approche systémique :



https://everlaab.com/approche-systemique/

2. Responsabilité et éthique dans les systèmes technologiques

Les systèmes modernes, en particulier numériques et automatisés, prennent des décisions qui affectent directement les individus : **accès à un crédit**, **orientation médicale**, **sélection d'un candidat**, **allocation de ressources.**

Dans ces situations, plusieurs questions fondamentales se posent :

- Qui assume la responsabilité en cas d'erreur ?
- Comment éviter les biais et discriminations ?
- Comment garantir la transparence des décisions automatisées ?

L'éthique technologique exige que les systèmes soient **explicables** / **contrôlables** et **équitables.**

Il ne s'agit pas seulement de conformité juridique, mais de responsabilité professionnelle. L'ingénieur doit être capable de justifier ses choix techniques, notamment lorsque ceux-ci affectent des populations vulnérables.

3. Durabilité et équité sociale

L'innovation responsable s'inscrit dans une vision à long terme qui prend en compte le cycle de vie des technologies : consommation d'énergie, matériaux, maintenance et fin d'utilisation. Une solution efficace mais difficile à réparer ou trop coûteuse à entretenir devient rapidement non durable.

Dans de nombreux contextes africains, la durabilité repose sur des systèmes simples, robustes et réparables localement.

Par ailleurs, toute innovation influence l'accès aux services. Une technologie peut inclure certaines populations et en exclure d'autres selon son coût, sa complexité ou les infrastructures requises. L'innovation responsable vise donc l'accessibilité, la simplicité d'usage et l'adaptation culturelle.

UNE SOLUTION DURABLE AMÉLIORE LES CONDITIONS DE VIE SUR LE LONG TERME, TOUT EN RESTANT ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE ET SANS EFFETS D'EXCLUSION.